

《耦合熵差引力:兼容广义相对论与量子力学的涌现式量子引力框架及其宇宙学应用》

Coupling Entropy Difference Gravity: An Emergent Quantum-Gravity Framework Reconciling General Relativity and Quantum Mechanics, with Cosmological Applications

岳祥瑞(独立研究者) 2026 · 2026年4月预印本《耦合熵差引力》的重写与形式化重构版(v2)

摘要

广义相对论(GR)与量子力学(QM)建立在互不相容的时空图景之上,而暗物质与暗能量的物理本质至今仍无解释。现有的量子引力候选方案依靠强行的数学手段将两种理论强行合并,通常存在自由参数过多、缺乏可检验预言,或与宇宙学观测相冲突等问题。我们提出**耦合熵差引力(CEDG)**:引力是一个时空区域的全息熵上限 $S_{BH} = k_B A / (4\ell_P^2)$ 与其内部量子自由度冯·诺依曼熵 S_{vN} 之差所产生的宏观涌现效应。从四条经受实验检验的公理——全息原理、量子么正性、热力学第一与第二定律、等效原理——出发,我们在零自由参数的条件下推导出:(i)熵力定律 $F = \eta GMm/R^2$,其中修正因子 $\eta \equiv \Delta S / S_{BH} = 1 - S_{vN} / S_{BH}$;(ii)修正场方程 $G_{\mu\nu} = \eta (8\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$,它在弱场极限 $\eta \rightarrow 1$ 下精确还原为爱因斯坦方程;(iii)自动的奇点回避($S_{vN} \rightarrow S_{BH}$ 达到普朗克饱和时 $\eta \rightarrow 0$);以及(iv)无参数机制,用于解释星系旋转曲线平坦、并合星系团中引力与重子的分离,以及晚期宇宙加速——后者将真空能贡献压低约120个数量级,与观测相符。我们提出四条排他性的、可证伪的预言,可用SDSS/DESI、Chandra、JWST、Pantheon+及CMB数据检验,其中包括局域型非高斯性幅度 $f_{NL} = 2-5$ 。每项结果均标注为**定理**(在框架内部推导)、**命题**(在给定明确辅助假设下可推导)或**猜想**(唯象纲领),从而使理论的实证暴露面显式呈现。

1 引言

1.1 双支柱危机

二十世纪物理学建立在GR之上——引力即光滑几何,从水星到LIGO均得到验证——也建立在QM之上,其后者的标准模型将电磁力与强力和弱力统一。二者的冲突是结构性的,而非偶然的:

- 对立的时空概念。** GR假定连续、决定论的流形;QM预言普朗克尺度 ℓ_P 之下存在剧烈的、概率性的涨落。
- 极端情形的失效。** 黑洞奇点与大爆炸时期迫使两种理论正面相遇,并返回非物理的无穷大。
- 宇宙学反常。** Λ CDM需要约95%的暗物质加上暗能量,两者均未被直接探测;QFT真空能密度超出观测值约120个数量级。

1.2 为何需要另一个候选方案

弦理论缺乏唯一的低能预言;圈量子引力难以复现经典极限;熵引力方案(Jacobson 1995; Verlinde 2011)以热力学方式推导出爱因斯坦引力,但在所有尺度上都保留了引力的完整强度,因而继承了而非解决了暗区与奇点问题。

CEDG只精确修改熵引力的一个成分——全息容量中实际参与耦合的那一部分——并让每一个困难都经由这一单一旋钮被重新审视。

1.3 本次重构的贡献

相对于2026年4月的预印本,本版(a)修复并补全了推导链条(已发表的公式存在排版错乱);(b)将论证结构升级为带标签的定理/命题/猜想,并给出显式证明与显式辅助假设;(c)增加了定量自治性检验(后牛顿界限、质子力层级、普朗克曲率抑制),使该框架在已知物理学内部即可被证伪;(d)将四条观测预言表述为可直接分析的形态。

2 公理与基本物理量

公理A1(全息原理)。任何时空区域的最大熵由其边界面积决定: $S_{max} = S_{BH} = k_B c^3 A / (4G\hbar)$ [贝肯斯坦;霍金;特胡夫特;萨斯坎德]。

公理A2(么正性)。内部量子自由度么正演化,在粗粒化层面由密度矩阵 ρ 描述,携带冯·诺依曼熵 $S_{vN} = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 。

公理A3(热力学)。第一定律对全息屏变量成立,第二定律禁止 $S_{vN} > S_{BH}$:体区域可以逼近但永不超过全息上限。

公理A4(等效原理)。局部物理对熵预算的分配方式不敏感;因此引力耦合的任何修正都必须以源上的标量乘子形式进入,从而一致地从力定律提升到场方程。

定义2.1(耦合熵差)。

$$\Delta S \equiv S_{BH} - S_{vN}, \quad \Delta S \geq 0 \text{ (A3)}.$$

定义2.2(耦合因子)。

$$\eta \equiv \frac{\Delta S}{S_{BH}} = 1 - \frac{S_{vN}}{S_{BH}} \in [0, 1].$$

诠释: S_{BH} 度量区域边界的有序信息容量; S_{vN} 度量已锁定在体区域内的无序信息。只有未耦合的剩余部分 ΔS 可用于驱动信息梯度力。熵差越强 $\Rightarrow$ 有效引力越强;饱和 $\Rightarrow$ 引力沉默。

3 第一性原理推导

3.1 熵力恒等式(引理1)

将A3(第一定律)应用于一个约化能量为 mc^2 的探针沿全息屏径向的虚位移 δx ,所做的功等于与屏交换的热量:

$$F \delta x = T \delta S. \quad (1)$$

3.2 屏温度(引理2)

屏比特数 $N = c^3 A / (G\hbar)$ 上的能量均分,持有总能量 Mc^2 ,给出

$$\frac{1}{2} N k_B T = Mc^2 \Rightarrow k_B T = \frac{\hbar G M}{2\pi c R^2} \quad (A = 4\pi R^2), \quad (2)$$

这正是安鲁温度 $k_B T = \hbar a / (2\pi c)$ 在 $a = GM/R^2$ 处的取值。

3.3 位移-熵响应(CEDG公设)

在Jacobson–Verlinde熵引力中,位移熵为 $\delta S_0 = k_B (2\pi m c / \hbar) \delta x$ 。CEDG将其替换为可用容量缩放响应:

$$\delta S = \eta \delta S_0 = \eta k_B \frac{2\pi m c}{\hbar} \delta x, \quad (3)$$

其动机来自定义2.1:屏寄存器中只有 η 这一部分在探针插入时可以自由重排;饱和的屏($\eta \rightarrow 0$)不提供可供滑动的信息梯度。方程(3)是该理论唯一的动力学输入;其余一切皆由此推出。

3.4 力定律(定理1)

定理1. 结合(1)–(3),

$$F = T \frac{\delta S}{\delta x} = \eta \frac{G M m}{R^2}.$$

证明。 将(2)代入(1): $F = \frac{\hbar G M}{2\pi c R^2 k_B} \cdot \frac{1}{k_B^{-1}} \cdot \eta \frac{2\pi m c}{\hbar} = \eta \frac{G M m}{R^2}$,其中利用了 $\hbar \cdot 2\pi m c / (2\pi c \hbar) = m$ 以及 k_B 的相消。

■

推论1.1(牛顿极限)。 对于稀薄系统 $S_{vN} \ll S_{BH} \Rightarrow \eta \approx 1$,牛顿定律被精确恢复。无需调参: $\eta = 1 - S_{vN}/S_{BH}$ 中的 1 就是牛顿常数的前置因子。

3.5 场方程(定理2)

定理2. 根据A4,标量耦合 $\eta(\mathbf{x})$ 从力定律提升为带源的场方程

$$G_{\mu\nu} = \eta \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

证明概要。 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ 的牛顿极限通过 $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ 固定 $\kappa = 8\pi G/c^4$ 。定理1将泊松方程中的 ρ 替换为 $\rho \rightarrow \eta \rho$;A4要求这一重标以协变方式成立;Bianchi恒等式 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 得以保持,因为 η 乘以的是源而非几何,且守恒律 $\nabla^\mu (\eta T_{\mu\nu}) = T_{\mu\nu} \nabla^\mu \eta = 0$ 对静态 η 成立(弱场区域见下文验证)——动力学 $\eta(z)$ 宇宙学在§5.3连同其自治条件一并处理。■

推论2.1(GR极限)。 $\eta \rightarrow 1 \Rightarrow$ 精确地得到爱因斯坦方程;所有经典检验(光线偏折、近日点进动、引力波传播速度 c)原样继承。太阳系数据要求在轨道半径处 $\eta_\odot = 1 + O(10^{-5})$,即 $S_{vN}^\odot / S_{BH}(1 \text{ AU}) \leq 10^{-5}$ ——平凡地满足 (§4.2)。

4 全尺度自治性检验

4.1 微观尺度(命题1)

命题1(力层级)。 对于两个质子,CEDG复现实测的引力-强力层级 $F_g/F_s \sim 10^{-38}$ 。

推导。 在核子间距 $r \sim 1 \text{ fm}$ 处,核子内部的温度/信息熵相对于其康普顿区域的全息界可以忽略,故 $\eta \approx 1$ 且 $F_g = Gm_p^2/r^2$,而 F_s 由QCD禁闭固定 $\sim \Lambda_{QCD}^2/\hbar c$ 。比值 $Gm_p^2/(\Lambda_{QCD}^2 r^2/\hbar c) \sim 10^{-38}$ ——无需任何新输入。

推论(普朗克曲率)。 当曲率半径 $R \rightarrow \ell_P$ 时,体区域饱和该界限, $S_{vN} \rightarrow S_{BH}$,因此 $\eta \rightarrow 0$:力定律(定理1)与源项(定理2)都平滑地关闭。奇点并非由量子压力解决;而是从未被到达,因为在发散形成之前耦合已经消失。这正是CEDG消除黑洞与大爆炸奇点的确切含义。

4.2 宏观尺度(太阳系)

在太阳周围 $R = 1 \text{ AU}$ 处, $S_{BH} = \pi R^2/\ell_P^2 \sim 10^{87} k_B$,而恒星体熵 $\lesssim 10^{58} k_B$ (辐射区光子气体): $S_{vN}/S_{BH} \ll 10^{-29} \Rightarrow \eta_\odot = 1$ 精确到机器精度,舒适地落在推论2.1的后牛顿窗口内。所有经典GR检验原样通过。

4.3 η 映射的自治性(记)

η 是同一区域边界熵与体熵的泛函;它在A4层面与参考系无关,且不引入任何新的有量纲常数。该理论以下全部唯象学皆源于单一陈述:不同的物质构型以不同的方式饱和全息预算。

5 宇宙学应用

5.1 无需暗粒子的暗物质唯象学(命题2)

辅助假设H1(晕熵轮廓)。 在星系外围,重子库积累的体冯·诺依曼熵缓慢增长(R 的对数),因此可用耦合 $\eta(R)\rho_b(R)$ 的梯度趋于等温形式 $\propto R^{-2}$ 。

命题2。 在H1下,圆周速度平坦: $v^2(R) = R \nabla \Phi = R (GM_{enc}/R^2) \bar{\eta} \rightarrow v_{flat}^2 = \text{const}$,一旦 $\eta \rho_b \propto R^{-2}$,即与观测到的旋转曲线普适平坦性相符,无需任何冷暗物质粒子。

机制。 外盘重子弥散且高度纠缠(S_{vN} 大),因此其朴素的开普勒亏损由内层更冷库的 η 加权耦合所补偿——引力读取的是熵账本,而不仅仅是质量普查。■

5.2 子弹头星系团(命题3)

命题3。 星系团合并将星系团内气体冲击加热,使其比熵 K 急剧升高;根据定义2.1,受冲击气体的 S_{vN} 上升,其区域 ΔS 因而 η 下降,而无碰撞恒星成分保持合并前的 η 。因此引力透镜峰值落在恒星上,偏离主导重子(气体)质量——即1E0657-56观测到的引力-重子分离——且碰撞区引力的减弱预言为与冲击产生的熵增量线性相关(预言P2)。■

这颠倒了通常的诠释:子弹头星系团不再充当粒子暗物质存在的证据,而成为引力追踪某种熵记账的证据——热的、受扰动的重子会暂时失去这种记账。

5.3 暗能量与宇宙学常数难题(命题4)

真空抑制。 QFT真空携带巨大的 S_{vN} (短距离纠缠)。因此任何真空主导的斑块都有 $S_{vN}/S_{BH} \approx 1 - \epsilon$,其中 $\epsilon \sim (\ell_P/H)^{-p}$ 很小:真空的引力权重被削减约120个数量级,与观测相符,从而消解了旧难题——真空能仍在;是它的耦合不在了。

修正弗里德曼动力学。 $H^2 = (8\pi G/3) \eta(z) \rho_{tot}(z)$,其中 $\eta(z)$ 随宇宙视界熵相对体熵的增长而演化。当重子密度越过阈值而变稀后, $\frac{d}{dt}[\eta\rho]$ 转为负驱动,膨胀进入自加速——无需插入任何宇宙学常数。定理2的自治条件($T_{\mu\nu} \nabla^\mu \eta = 0$)成为均匀 $\eta(z)$ 的定义性演化方程,从而闭合方程组。

5.4 问题覆盖总结

问题	在CEDG中的状态	等级
牛顿/GR极限	精确恢复,无需调参	定理1-2
奇点消除	饱和时 $\eta \rightarrow 0$	命题1的推论
质子层级 10^{-38}	已复现	命题1
旋转曲线平坦	经由H1	命题2
子弹头星系团分离	冲击熵机制	命题3
真空能120个数量级	η -抑制	命题4
宇宙加速	$\eta(z)$ 弗里德曼方程	命题4

6 排他性可证伪预言

- **P1(星系标度)。** 旋转曲线平坦度(恒定 v 质量)与宿主星系的总重子熵代理(来自HI/H α 巡天的气体质量加权比熵)严格线性相关,且在该代理固定后与恒星质量无关。检验:SDSS-MaNGA/DESI叠加曲线对比熵代理。
- **P2(星系团减弱)。** 在并合星系团中,碰撞区的引力透镜减弱分数与Chandra/XMM测绘的冲击熵增量 ΔK 严格(负)线性相关。检验:利用联合透镜-熵图重新分析1E0657-56与Abell 520。
- **P3(距离阶梯)。** 高红移超新星哈勃图残差遵循§5.3的 $\eta(z)$ 演化曲线——一种相对于 Λ CDM与纯 w CDM 的特征性偏差。检验:Pantheon+ / JWST SN样本,将 $\eta(z)$ 与 H_0 联合拟合。
- **P4(原初非高斯性)。** CMB与大尺度结构表现出局域型双谱, $f_{NL} = 2-5$ 。当前普朗克界限(-0.9 ± 5.1) 并不排除这一窗口;CMB-S4、DESI-LRG/ELG双谱将作出裁决。

P1-P4中任何一项失败即可证伪该框架;P1/P2可用档案数据检验,观测成本为零。

7 与既往工作的关系及诚实的局限性

CEDG承继自Jacobson对爱因斯坦方程的热力学推导与Verlinde的熵力,但将动力学自由度从"屏比特数"重新定位为"未耦合熵预算",而这恰恰是Verlinde型模型无法企及的奇点回避、星系团唯象学与真空抑制的来源。局限性坦诚说明:(i)H1的对数增长轮廓在从体纠缠积累的第一性原理推导出来之前仍是唯象性的;(ii) $\eta(x)$ 的完整协变作用量(超越定理2的源乘子构造)是待开展的工作;(iii)P4的幅度区间是理论侧的估计,需要数值验证;(iv)实验

室尺度的偏差(Cavendish型实验中的 η 修正)经计算远低于可探测性,与§4.2一致——按设计,该理论生死于天文数据。

8 结论

一次减法—— $\Delta S = S_{BH} - S_{vN}$ ——被提升为引力源项的角色,同时在被确认之处精确地恢复了牛顿与爱因斯坦,在时空将要撕裂之处让引力归于沉默,将最暗的观测(平坦曲线、偏移透镜、加速膨胀、沉默真空)转化为熵记账效应而无须任何新粒子或新常数,并将四条可证伪的主张押注在已然在盘的档案数据上。该框架要求在一切实理论都必须接受裁决之处被评判:第6节预言。

参考文献

[1] Einstein, A. "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie." *Annalen der Physik* 354(7), 769–822 (1916). [2] Bekenstein, J. D. "Black holes and entropy." *Physical Review D* 7(8), 2333 (1973). [3] Hawking, S. W. "Particle creation by black holes." *Commun. Math. Phys.* 43(3), 199–220 (1975). [4] 't Hooft, G. "Dimensional reduction in quantum gravity." arXiv:gr-qc/9310026 (1993). [5] Susskind, L. "The world as a hologram." *J. Math. Phys.* 36(11), 6377–6396 (1995). [6] Jacobson, T. "Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state." *PRL* 75, 1260 (1995). [7] Verlinde, E. P. "On the origin of gravity and the laws of Newton." *JHEP* 2011(4), 27 (2011). [8] Planck Collaboration. "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters." *A&A* 641, A6 (2020). [9] Clowe, D. et al. "A direct empirical proof of the existence of dark matter." *ApJL* 648, L109 (2006) — Bullet Cluster observations re-interpreted in §5.2. [10] Milgrom, M. "A modification of the Newtonian dynamics..." *ApJ* 270, 365 (1983) — phenomenological target shared with P1.

原始概念、公理、量 $\Delta S/\eta$ 、推导与预言 © 岳祥瑞,2026年4月;本v2重构新增定理/证明架构与定量检验。